MẪU KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN (ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH)

Tên đề tài/dự án: Xây dựng nền tảng học tập và kết nối việc làm tích hợp công nghệ AI (Skill_Network)

Lớp học phần: N09 **Mã nhóm:** 5

Thông tin nhân sự nhóm:

STT	Họ và tên	Mã sinh viên	Vai trò trong nhóm	Nhiệm vụ chính phụ trách
1	**Nguyễn Khắc Tuyên**	20232455	Nhóm trưởng	Điều phối chung nhóm; Thiết kế kiến trúc hệ thống; Lập trình Backend (Node.js) và tích hợp API AI.
2	**Nguyễn Thúy Quỳnh**		Thành viên	Phân tích yêu cầu bài toán; Thiết kế Cơ sở dữ liệu ; Viết báo cáo tổng kết.
3	**Nguyễn Minh Huyền**		Thành viên	Tìm kiếm tài liệu, xây dựng dữ liệu mẫu (Case study); Hỗ trợ code các API cơ bản; Viết báo cáo.
4	**Phạm Thị Trang**		Thành viên	Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX); Lập trình Frontend; Hiển thị kết quả đánh giá bằng biểu đồ.

I. TỔNG QUAN DỰ ÁN (PROJECT OVERVIEW)

1. Lý do thực hiện dự án

- **Xuất phát từ thực trạng thị trường:** Các nền tảng giáo dục trực tuyến (E-learning) hiện nay chủ yếu tập trung truyền tải lý thuyết một chiều, dẫn đến tỷ lệ người học bỏ cuộc cao và khó chuyển hóa kiến thức vào thực tiễn. Đồng thời, các doanh nghiệp đang đối mặt với cuộc khủng hoảng niềm tin đối với các "chứng chỉ online", do chúng không phản ánh chính xác năng lực giải quyết công việc thực tế của ứng viên. Điều này tạo ra rào cản rất lớn cho lực lượng lao động, đặc biệt là nhóm người trưởng thành có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp (The Restarters)
- **Giải quyết bài toán thực tế:** Nhóm quyết định xây dựng hệ thống website mang tên **Skill_Network**. Thay vì chỉ học lý thuyết, website này ép người học phải thực hành thông qua các "Tình huống giả định" (Case Study). Điểm đột phá của dự án là việc tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động đọc, chấm điểm và nhận xét bài làm tự luận của người học. Dựa trên điểm số AI phân tích, hệ thống sẽ chỉ ra học viên đang yếu kỹ năng nào để gợi ý bài học bù đắp, đồng thời giới thiệu hồ sơ của những người đạt điểm cao cho các doanh nghiệp đang cần tuyển dụng.

Đối tượng người dùng mục tiêu:

- **Sinh viên / Người đi làm:** Cần môi trường thực hành sát với thực tế và muốn tìm kiếm việc làm.
- **Doanh nghiệp (Nhà tuyển dụng):** Cần tìm kiếm ứng viên đã được kiểm chứng năng lực thực tế chứ không chỉ nhìn vào bằng cấp.

2. Mục tiêu dự án (Yêu cầu viết theo tiêu chí SMART)

- **S (Cụ thể):** Sản phẩm cuối cùng của BTL là một Ứng dụng Web (Web Application) quản lý học tập và đánh giá năng lực bằng AI. Chức năng quan trọng nhất là cho phép người dùng nộp bài tập tình huống (dạng văn bản),

hệ thống dùng AI chấm điểm, vẽ biểu đồ kỹ năng và tự động gợi ý khóa học / việc làm phù hợp.

- **M (Đo lường được):** Dự án hoàn thiện được Cơ sở dữ liệu (khoảng 10-16 bảng); hoàn thành code luồng gọi API đến OpenAI/Gemini để xử lý ngôn ngữ tự nhiên; xây dựng thành công giao diện tương tác cho người dùng nộp bài và xem kết quả.
- **A (Khả thi):** Dự án nằm trong khả năng của nhóm vì các thành viên đã được học về lập trình Web (Backend Node.js, Frontend), hệ quản trị CSDL SQL Server và có tài liệu hướng dẫn chi tiết về cách kết nối API của các nền tảng AI hiện nay.
- **R (Thực tế):** Quá trình làm dự án giúp nhóm áp dụng các kiến thức đã học vào một bài toán khởi nghiệp thực tế, nắm được quy trình phát triển phần mềm (Software Engineering) và học cách phối hợp làm việc nhóm hiệu quả.
- **T (Thời hạn):** Hoàn thành toàn bộ source code, chạy kiểm thử và nộp báo cáo cuối cùng cho Giảng viên vào tuần đầu tiên của tháng 12/2026.

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ PHÂN CHIA CÔNG VIỆC (WBS)

STT	Giai đoạn & Công việc cụ thể	Người phụ trách	Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc	Kết quả đầu ra dự kiến (Deliverables)	Trạng thái
1	**GIAI ĐOẠN 1: KHỞI ĐỘNG**				**Biên bản thống nhất ý tưởng**	
1.1	Họp nhóm, chốt đề tài và giới hạn phạm vi các tính năng sẽ làm.	Cả nhóm	12/10	14/10	Biên bản họp nhóm số 1	Xong
1.2	Lập và nộp kế hoạch thực hiện dự án.	Tuyên	14/10	15/10	Bản kế hoạch này	Đang làm
2	**GIAI ĐOẠN 2: THỰC THI (Nội dung chính)**				**Bản thảo / Mã nguồn (Source Code)**	
2.1	Khảo sát quy trình, thiết kế sơ đồ UML và Cơ sở dữ liệu (SQL).	Quỳnh, Huyền	16/10	25/10	File thiết kế CSDL (.sql)	Chưa làm
2.2	Thiết kế giao diện (UI) và lập trình Frontend.	Trang	20/10	15/11	Giao diện Web cơ bản	Chưa làm

STT	Giai đoạn & Công việc cụ thể	Người phụ trách	Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc	Kết quả đầu ra dự kiến (Deliverables)	Trạng thái
2.3	Lập trình Backend (Node.js) và tích hợp API chấm điểm bằng AI.	Tuyên	20/10	15/11	API chạy ổn định trên Postman	Chưa làm
3	**GIAI ĐOẠN 3: HOÀN THIỆN & KIỂM THỬ**				**Sản phẩm hoàn chỉnh**	
3.1	Ghép nối Frontend với Backend, kiểm tra lỗi và sửa lỗi (Fix bug).	Tuyên Trang	16/11	25/11	Website hoạt động mượt mà	Chưa làm
3.2	Tổng hợp tài liệu, vẽ sơ đồ và viết Báo cáo tổng kết môn học.	Quỳnh, Huyền	20/11	30/11	File Báo cáo bản Word/PDF	Chưa làm
3.3	Thiết kế Slide thuyết trình bảo vệ BTL.	Cả nhóm	25/11	02/12	File Slide (PowerPoint/Canva)	Chưa làm
4	**GIAI ĐOẠN 4: NGHIỆM THU**				**Bảo vệ thành công**	
4.1	Họp nhóm, tập duyệt thuyết trình	Cả nhóm	03/12	05/12	Chạy mượt mà, không lỗi vặt	Chưa làm

STT	Giai đoạn & Công việc cụ thể	Người phụ trách	Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc	Kết quả đầu ra dự kiến (Deliverables)	Trạng thái
	và chạy Demo thử phần mềm.					
4.2	Báo cáo bảo vệ trước Giảng viên.	Cả nhóm	Theo lịch GV	Theo lịch GV	Điểm số từ Giảng viên	Chưa làm

III. CÁC MỐC KIỂM TRA TIẾN ĐỘ QUAN TRỌNG (MILESTONES)

- **Mốc 1 (Giữa tháng 10):** Nộp và được Giảng viên duyệt Tên đề tài, phạm vi hệ thống và Bản kế hoạch công việc.
- **Mốc 2 (Giữa tháng 11):** Báo cáo tiến độ giữa kỳ. Hoàn thành được ít nhất 50% khối lượng code, demo được tính năng AI nhận diện và chấm điểm văn bản.
- **Mốc 3 (Đầu tháng 12):** Hạn chót đóng gói toàn bộ mã nguồn (source code) và nộp quyển báo cáo cuối cùng lên hệ thống của trường.

IV. QUẢN LÝ RỦI RO (RISK MANAGEMENT)

Tình huống rủi ro có thể xảy ra DOCX	Mức độ ảnh hưởng (Cao/Vừa/Thấp) DOCX	Giải pháp phòng ngừa / Xử lý của nhóm DOCX
Máy tính cá nhân bị hỏng, cài lại Win dẫn đến mất toàn bộ Code và tài liệu báo cáo.	Cao	Bắt buộc sử dụng GitHub để quản lý Code. Báo cáo và tài liệu phải viết trực tiếp trên Google Docs của nhóm, không để trên máy tính cá nhân.
API của AI phản hồi chậm hoặc bị lỗi do hết tiền/đứt cáp quang, làm chức năng chính không chạy được lúc bảo vệ.	Cao	Lập trình thêm một "dữ liệu giả lập" (Mock Data). Nếu gọi API thất bại, hệ thống tự động hiển thị kết quả giả lập để bài thuyết trình không bị gián đoạn.
Thành viên bận việc cá nhân, lười làm bài, nộp trễ deadline làm ảnh hưởng tiến độ chung.	Cao	Đặt deadline nội bộ sớm hơn hạn của Giảng viên 3 ngày. Nhóm trưởng nhắc nhở quá 2 lần không phản hồi sẽ báo cáo thẳng cho Giảng viên.
Khối lượng công việc code quá lớn, không làm kịp các chức năng phụ.	Vừa	Chủ động cắt giảm các tính năng không quan trọng (như Chat, Diễn đàn). Dồn toàn lực cho chức năng cốt lõi là làm bài tập và AI chấm điểm.

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐÓNG GÓP (KPI & PEER REVIEW)

Để đảm bảo tính công bằng và triệt tiêu tình trạng "dựa dẫm", cuối dự án các thành viên sẽ tự đánh giá chéo lẫn nhau theo thang điểm % đóng góp:

- **Mức A (90% - 100%):** Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nộp đúng hạn, chủ động hỗ trợ sửa lỗi cho các thành viên khác.
- **Mức B (70% - 89%):** Hoàn thành đầy đủ công việc được phân công, đúng thời hạn nhưng chưa có nhiều ý tưởng sáng tạo.
- **Mức C (50% - 69%):** Hoàn thành công việc nhưng nộp trễ hạn, chất lượng sơ sài, nhóm trưởng hoặc người khác phải sửa lại nhiều.
- **Mức D (< 50%):** Bỏ bê công việc, không làm bài hoặc làm không đáng kể, vô trách nhiệm với nhóm. *(Điểm số môn học của mỗi thành viên = Điểm do Giảng viên chấm x % Đóng góp cá nhân)*.